Nama : Muhammad Rafif Arhaburrizqi

Nim : 03041282631075

Kelas : Indralaya A

Matkul : UTS DKP

README
SOIL MOISTURE MONITORING SYSTEM

1. Deskripsi Program

Soil Moisture Monitoring System adalah program Python sederhana untuk mengolah data kelembapan tanah dalam bentuk persentase (%). Program menghitung rata-rata kelembapan, menentukan status setiap data, mengelompokkan jumlah kategori kering/normal/basah, menampilkan seluruh data, dan memberikan ringkasan berupa total data, nilai minimum, serta nilai maksimum.

2. Tujuan

- Menghitung rata-rata dari seluruh data kelembapan tanah.
- Menentukan status kelembapan berdasarkan batas nilai yang ditetapkan pada program.
- Menampilkan kondisi pompa berdasarkan status kelembapan.
- Menghitung jumlah data pada kategori KERING, NORMAL, dan BASAH.
- Menampilkan ringkasan hasil pengolahan data.

3. Data Kelembapan

Data yang digunakan pada kode adalah 15 nilai berikut:

22, 28, 34, 41, 55, 63, 72, 78, 31, 47, 66, 81, 19, 58, 69

Seluruh nilai dinyatakan dalam persen (%).

4. Ketentuan Status Kelembapan

Rentang nilai	Status	Kondisi pompa
Kelembapan < 35%	KERING	POMPA ON
35% sampai dengan 70%	NORMAL	POMPA OFF
Kelembapan > 70%	BASAH	POMPA OFF

Aturan tersebut mengikuti fungsi status_kelembapan() pada kode: nilai di bawah 35 dikategorikan KERING; jika tidak, nilai sampai dengan 70 dikategorikan NORMAL; selain itu dikategorikan BASAH.

5. Function Yang Digunakan

rata_rata(data) — Menjumlahkan seluruh nilai dengan perulangan, kemudian membagi total dengan jumlah data menggunakan len(data).

status_kelembapan(kelembapan) — Memeriksa nilai kelembapan dan mengembalikan status KERING / POMPA ON, NORMAL / POMPA OFF, atau BASAH / POMPA OFF.

jumlah_kategori(data) — Memeriksa status setiap nilai, menghitung jumlah kategori kering, normal, dan basah, lalu mengembalikan ketiga jumlah tersebut.

6. Input - Process – Output

1. Input



2. Process

1) Loop menjumlahkan semua nilai lalu dibagi jumlah data (rata-rata). 2) Setiap nilai diklasifikasi dengan if-elif-else. 3) Loop menghitung jumlah kering, normal, basah. 4) Menghitung total data, minimum, dan maksimum

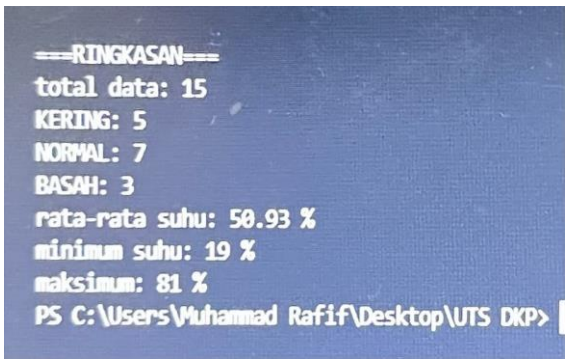
3. Output

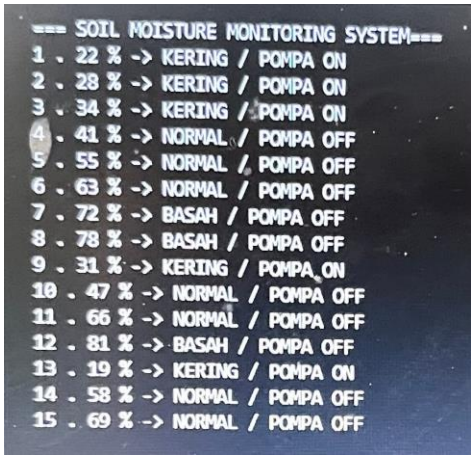
Rata-rata, daftar kategori per-data, jumlah per kategori, daftar bernomor, dan ringkasan (total kategori, jumlah KERING/NORMAL/BASAH, rata-rata, nilai terkecil, nilai terbesar).

7. Cara Menjalankan Program

1. Pastikan Python sudah terpasang pada komputer.
2. Buka folder proyek menggunakan Visual Studio Code.
3. Simpan kode program dengan nama file main.py.
4. Buka Terminal pada Visual Studio Code.
5. Jalankan perintah berikut: **python main.py**

8. Output Program





9. Lima Data Tambahan

Lima data tambahan ([25, 45, 10, 75, 68]) dipilih sendiri untuk menguji program.

Data	Kategori	Alasan
25	KERING	Mewakili nilai yang sedikit lebih rendah dari batas tes.
45	NORMAL	Mewakili nilai yang sedikit lebih tinggi dari batas tes.
10	KERING	Mewakili nilai rendah yang realistis.
75	BASAH	Mewakili nilai tinggi yang realistis.
68	NORMAL	Nilai hampir mendekati batas tes.



10. Penggunaan AI

Chat GPT membantu saya untuk menemukan masalah jika terdapat kekeliruan dalam memasukkan kode.